

西安电子科技大学

信息物理系统实验课程 实验报告

实验名称 M/M/1 队列实验

计算机科学与技术学院 2303013 班

姓名：郑墨涵 学号：23009201247

同作者：无

实验日期 2026 年 5 月 28 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

一、实验目的

1. 熟悉 PtolemyII 模拟器
2. 理解 M/M/1 排队模型概念
3. 用 DE 模型模拟队列
4. 理解 CPS 通过模型组合的方式将物理过程的连续动态与软件模型集成

二、实验所用仪器（或实验环境）

计算机基础教学实验中心，可接入 Internet 网台式机 130 台。

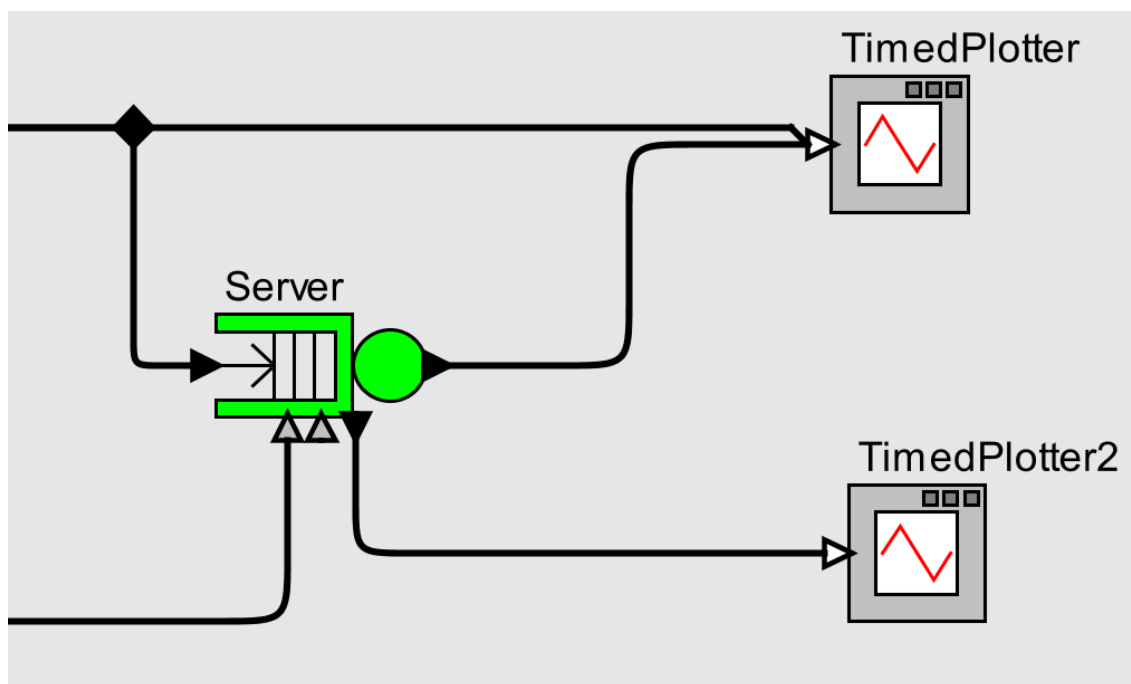
使用软件：PtolemyII 模拟器

三、实验基本原理及要求

使用 PtolemyII 模拟器，模拟 M/M/1 队列

实验要求：

1. 用 PoissonClock 模拟客户请求到达。在该例中，平均到达间隔时间设置为 2.0。
2. 用 ColtExponential 表示客户到达速率。每一个客户到达时，它根据指数分布产生一个随机数。将 ColtExponential 角色的 lambda 参数设置为 0.5，这就使得平均值为 2.0。
3. 用 Server 对具有固定或可变服务时间的服务器进行建模。
4. 用 Ramp 角色用来给客户标记不同的整型值作为身份识别。
5. 要求显示 Server 输入输出的两个客户号(一个是到达队列一个是离开队列)，还显示一个客户到达或离开时队列的大小。



四、实验步骤及实验数据记录：（要有文字描述和必要截图）

1. 创建主模型与指示器 (DE Domain)

- 操作：新建 Graph Editor 窗口，从 Directors 库中拖入 DE Director（离散事件指示器）。
- 配置：双击 DE Director，将其 stopTime 设置为 30.0 或 50.0。

2. 构建客户到达模型 (到达率)

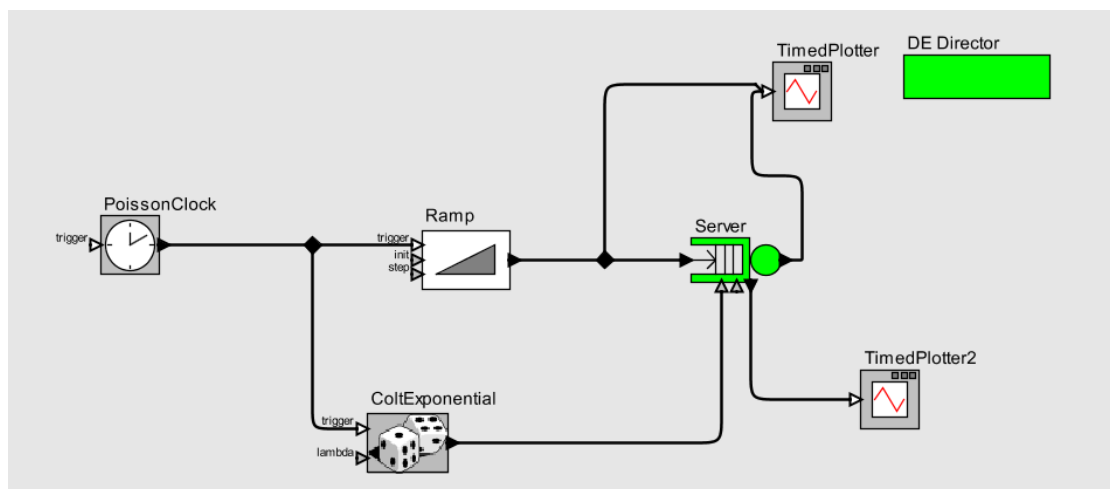
- 操作：
 1. 从 Sources -> Timed 拖入 PoissonClock，用于模拟客户随机请求的到达。
 2. 从 Sources -> Sequence 拖入 Ramp，它将在每次被触发时输出递增的整数 (0, 1, 2...)，作为每个客户的专属身份识别号 (ID)。
- 配置：双击 PoissonClock，将其 meanTime（平均到达间隔时间）参数设置为 2.0。
- 连线：将 PoissonClock 的输出连接到 Ramp 左侧的 trigger(触发)端口。

3. 构建服务时间模型 (服务率)

- 操作：从左侧搜索框直接搜索并拖入 ColtExponential 组件。它会在每个客户到达时，根据指数分布生成一个随机的服务耗时。

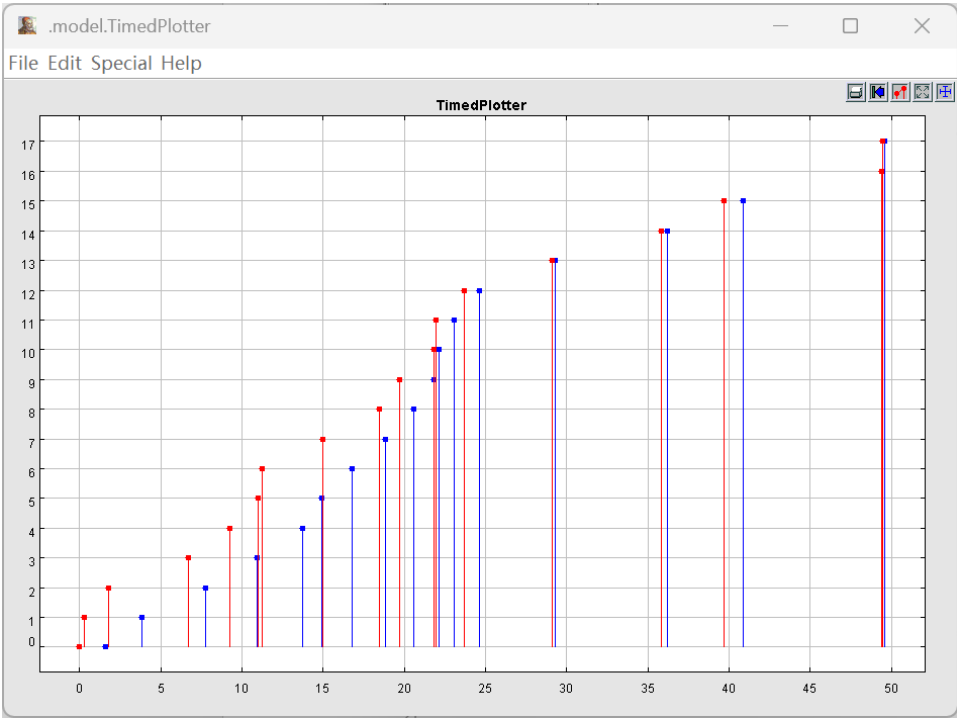
- 配置：双击 ColtExponential，将其 lambda 参数设置为 0.5（这使得系统平均服务时间为 $1/0.5 = 2.0$ ）。
 - 连线：从 PoissonClock 的输出端（或者 Ramp 前面的线上）引出一条分支线，连接到 ColtExponential 左侧的 trigger 端口，保证每次有客户到达时，生成一个对应的服务时间。
4. 构建服务器与队列核心核心逻辑
- 操作：从库中搜索并拖入 Server 组件。它内置了队列排队和服务器忙碌/空闲的状态切换逻辑。
 - 连线：
 1. 客户入列：将 Ramp 的输出连接到一个黑色菱形（Relation），然后从菱形拉线连到 Server 左侧的主输入端口。
 2. 设定服务耗时：将 ColtExponential 的输出，连接到 Server 底部左侧的白色空心小三角（即 serviceTime 端口）。这样，到达的客户就能带着系统分配的随机服务时间进入服务器。
5. 结果可视化展示
- 操作：拖入两个 TimedPlotter 组件，分别命名为 TimedPlotter 和 TimedPlotter2。
 - 连线：
 1. 客户轨迹对比：从 Ramp 输出的那个黑色菱形引出一条线，连入第一个 TimedPlotter（记录到达时间）；将 Server 右侧的输出端口，也连入这个同一个 TimedPlotter（记录离开时间）。
 2. 队列长度监测：将 Server 底部右侧向下的黑色实心小三角（即 size 端口）连接到 TimedPlotter2 的输入端。每次有客户到达或离开，这个端口都会输出当前队列的长度。
 - 图表美化：双击 TimedPlotter2 右上角的第二个图标(Format)，勾选 Stems 和 Use Color，点击 Apply。

整体：



实验结果：

客户轨迹对比：



队列长度监测：

